Mục tiêu thật:

> Giảm ma sát trong quyết định mua bằng cách trả lời đúng thứ khách cần, đúng lúc.

DA → DS → DE → AI team → Web team → User → quay lại DA

```
Thực tế thị trường
→ Dữ liệu thô
→ Dữ liệu sạch
→ Insight
→ Dự đoán
→ Quyết định
→ Giao diện
→ Hành vi người dùng
→ Dữ liệu mới
```

DA – Data Analyst

👉 “Có đáng làm AI hay không?”

DA xuất hiện rất sớm, không phải cuối

DA làm gì, cụ thể từng việc:

1. Nhìn data thô (crawl từ Shopee / TikTok)
   - Giá
   - Lượt bán
   - Lượt view
   - Thời gian
   - Ngành hàng
2. Trả lời các câu **rất thô nhưng sống còn**:
   - Dữ liệu có đủ tín hiệu không?
   - Hành vi có lặp lại không?
   - Có pattern hay chỉ là nhiễu?
3. Kết luận:
   - ❌ “Bài toán này không ổn, đừng làm AI”
   - ⚠️ “Chỉ nên rule-based”
   - ✅ “Có thể đưa cho DS làm model”

👉 **Quyền lực của DA**:
Nếu DA nói *"data này không đủ để ra quyết định"* → **AI không được phép sinh ra**.

Ví dụ cụ thể

DA phát hiện:

- Lượt bán tăng chủ yếu do flash sale ngẫu nhiên
- Không có tính chu kỳ
  → Làm AI dự đoán doanh thu là **tự lừa mình**

DA stop.

DS – Data Scientist

👉 "AI này có đủ tư cách được nói không?"

DS không quan tâm UI, không quan tâm web

DS làm gì:

1. Biến insight của DA thành bài toán toán học:
   - Forecast?
   - Classification?
   - Ranking?
2. Train model
   - Kiểm tra bias
   - Kiểm tra overfit
   - Kiểm tra stability theo thời gian
3. Trả lời câu hỏi:
   - Model này **sai trong trường hợp nào?**
   - Sai 5% là sai kiểu gì?

👉 **Quyền lực của DS**:
Nếu model **không ổn định hoặc không giải thích được rủi ro → AI không được nói**.

Ví dụ

DS phát hiện:

- Model dự đoán doanh thu đúng 92%
- Nhưng **sai nặng ở ngành mới**
  → Nếu cho AI nói: shop mới chết

DS nói: chỉ cho phép AI **gợi ý, không tự quyết**.

DE – Data Engineer

👉 “Hệ thống này có tồn tại ngoài PowerPoint không?”

DE không làm insight, không làm model.

DE làm:

1. Pipeline dữ liệu
   - Crawl → raw
   - Raw → clean
   - Clean → feature
   - Feature → model
2. Bảo đảm:
   - Data đúng thời điểm
   - Không mất
   - Có version
   - Có log

👉 **Quyền lực của DE**:
Nếu pipeline không ổn → **AI câm** dù model hay cỡ nào.

Ví dụ

Model cần dữ liệu theo giờ
Nhưng crawl delay 6 tiếng
→ AI đưa quyết định trễ → sai chiến lược

DE stop hệ thống.

AI team

👉 “AI này được phép quyết định tới đâu?”
AI team **sở hữu RAG như một cơ chế ra quyết định**, không phải như một mô hình.

AI team quyết định:

1. **Khi nào được dùng RAG**
   - Hỏi fact → dùng
   - Hỏi chiến lược → không dùng
   - Hỏi nhạy cảm → chặn

2. **AI được phép nói dựa trên RAG tới mức nào**
    - Gợi ý?
    - Trích dẫn?
    - Hay quyết định tự động?
3. **Guardrail**
    - Nếu retrieval confidence thấp → AI phải nói "không biết"
    - Nếu dữ liệu cũ → cấm trả lời

👉 **Vai trò AI team trong RAG**:

> "Dù retrieval đúng, AI có *được phép* dùng nó để nói hay không?"

Web team

👉 "Con người có hiểu và tin AI không?"

Web team **quyết định AI có bị bỏ xó hay không**.
Cùng một AI:

- UI A → user tin
- UI B → user bỏ qua

Web team **định hình data vòng sau**. (CUNG CẤP DATA ĐỂ DA RA QUYẾT ĐỊNH TIẾP THEO)
Đây là quyền lực gián tiếp, nhưng cực mạnh.

Web team làm:

1. UI cho quyết định:
    - AI nói cái gì?
    - Nói ngắn hay dài?
    - Có giải thích không?
2. Thu feedback:
    - Người dùng có làm theo không?
    - Có override AI không?
    - Khi nào họ bỏ qua?
3. Log hành vi → trả về DA

👉 **Web team quyết định dữ liệu vòng sau có sạch không.**

Ví dụ

Nếu UI chỉ hiện:

> “Nên tăng giá”

Người dùng không tin.

Nếu UI hiện:

> “Dựa trên 3 tuần gần nhất, đối thủ tăng giá 5% và vẫn bán tốt”

Người dùng làm theo → data thật sinh ra.

Quyền “STOP”:

- **DA**: stop dự án (sai vấn đề)
- **DS**: stop AI (model không đáng tin)
- **DE**: stop hệ thống (không vận hành nổi)
- **AI team**: stop quyền tự động (nguy hiểm)
- **Web team**: stop trải nghiệm (người dùng không chấp nhận)

DATA FLOW:

```
[TikTok / Shopee - public data]
        ↓
RAW INGESTION (DE)
        ↓
CLEAN + STRUCTURE (DE)
        ↓
ANALYTICS VIEW (DA)
        ↓
EMBED + VECTOR DB (DE)
        ↓
RETRIEVAL LOGIC (DS)
        ↓
LLM / RAG (AI team)
        ↓
USER RESPONSE(web team)
        ↓
BEHAVIOR LOG (DE)
        ↓
FUNNEL & ROI (DA)
```

Vai	Học công cụ	Học ra quyết định
DE	Rất nhiều	Trung bình

Vai	Học công cụ	Học ra quyết định
DS	Nhiều	Nhiều
DA	Ít	**CỰC NHIỀU**

Và ngoài đời thật:

- Công cụ → Google được
- **Quyết định sai → đốt tiền, đốt thời gian, đốt uy tín**

---

3. LIÊN KẾT 3 VAI – AI CHẾT Ở ĐÂU NẾU THIẾU?

3.1. DATA ANALYST (DA) – “CÓ ĐÁNG LÀM KHÔNG?”

"PHÂN TÍCH DỮ LIỆU "
DA đứng ở đầu và cuối vòng lặp. + reframe bài toán liên tục trong quá trình chạy
()
Ví dụ:

- Ban đầu: “AI tư vấn giá”
- Sau 2 tuần data:
  → DA nói: *“Không phải tư vấn giá, mà là **giải thích vì sao giá hợp lý**”*
  Đây không phải stop, mà là **bẻ hướng**.(DA có quyền **đổi câu hỏi**, không chỉ trả lời có/không.)

DA trả lời 3 câu:

1. Khách đang hỏi cái gì *thật*?
2. AI trả lời vậy có làm khách đi tiếp không?
3. Nếu không → **dừng hay chỉnh ở đâu?**

Điểm “STOP” của DA

- Stop **ý tưởng AI** (trước khi build)
- Stop **rollout** (sau khi thấy metric)

Nếu thiếu DA:

- DS tối ưu retrieval trong chân không
- DE mở rộng hệ thống vô hạn

- AI team tune prompt cho đẹp
  → **Conversion không nhúc nhích**

1. Học đặt câu hỏi “có nên làm không?”

Ví dụ:

- “Có nên dùng RAG cho câu hỏi này?”
- “Có cần semantic search không hay keyword đủ?”
- “Giải quyết vấn đề này bằng AI có hơn rule không?”

Đây là **tư duy loại trừ**, không phải xây dựng.

DA không “ít học”, mà là học **khó đo lường nhất**: ra quyết định khi dữ liệu không hoàn hảo.

3.2. DATA SCIENTIST (DS) – “AI CÓ ĐƯỢC PHÉP NÓI KHÔNG?”

(KHOA HỌC DỮ LIỆU)
DS đứng giữa data và AI.

DS chịu trách nhiệm:

- AI **dựa vào cái gì để nói**
- Lỗi đến từ:
  - data
  - retrieval
  - hay LLM

Điểm “STOP” của DS

- Block AI nói nếu:
  - retrieval sai
  - context không đủ
  - hallucination có hệ thống

Nếu thiếu DS:

- Search “đúng” nhưng không đúng câu hỏi
- AI nói trôi chảy nhưng sai
  → **Mất niềm tin**

3.3. DATA ENGINEER (DE) – “AI CÓ SỐNG ĐƯỢC KHÔNG?”

(KỸ SƯ DATA)
DE không quyết định AI thông minh.
DE quyết định AI tồn tại được bao lâu.
DE là người **thấy trước tương lai xấu nhất**:

- Scale gãy ở đâu?
- Cost nổ khi nào?
- Re-embed bao nhiêu lần thì chết?
  DE **không tối ưu cho hôm nay**, mà cho **3 tháng sau**.
  Nếu không dạy điều này → DE sẽ thành “thợ pipeline”.

DE chịu trách nhiệm:

- Data có còn mới không?
- Cost có đang phình không?
- Hệ thống có gãy khi scale không?

Điểm “STOP” của DE

- Stop feature nếu:
  - latency vượt ngưỡng
  - cost vượt ROI
  - pipeline không ổn định

Nếu thiếu DE:

- Demo đẹp
- Production chết sau 1–2 tháng
  → **AI chết âm thầm**

---

4. LIÊN KẾT 3 VAI = 3 LỚP QUYỀN LỰC

Vai	Quyền thật	Dừng ở đâu
DA	Quyền **định nghĩa giá trị**	Dừng dự án / rollout
DS	Quyền **định nghĩa đúng–sai**	Chặn AI nói
DE	Quyền **định nghĩa khả thi**	Bóp hệ thống

Không vai nào “phụ trợ”.
Chỉ là **quyền nằm ở chỗ khác nhau trong vòng đời**.

---

5. TEAM DATA – PHÂN CÔNG ĐÚNG

Team Data = 1 hệ, không phải 3 nhóm rời

- **DA**
  - Ngồi chung với product / sale
  - Không nhận task “vẽ chart”
  - Luôn hỏi: *AI này có đáng tồn tại không?*
- **DS**
  - Không train model cho có
  - Sống ở retrieval, chunking, rerank
  - Là “phanh tay” của AI
- **DE**
  - Không chạy theo feature
  - Sống với log, cost, latency
  - Là “máy trợ tim” của hệ thống

---

6. KẾT LUẬN THẲNG

Dự án này **thành hay bại không nằm ở model**.
Nó nằm ở việc:

- DA có dám nói “đừng làm AI” không
- DS có dám nói “AI này không được nói” không
- DE có dám nói “hệ này không nuôi nổi” không